DATA PRIVACY & TEST DATA (KVKK)

Hassas verinin sistemler genelinde bulunması ve classification'ı, production dışı kopyalarda masking, güvenli test data ve saklama süresine göre archive

Önce data discovery assessment yapılır, discovery, masking ve test data modülleriyle koruma kurulur, ardından archive ve aylık işletim gelir

1 **Sorun**
Neden şimdi, paketin cevapladığı sorular. s. 2 – 3

2 **Nasıl çalışır**
Yaklaşım, classification, masking, teknoloji, hızlandırıcılar. s. 4 – 8

3 **Birlikte çalışma**
Üç kademe, assessment, koruma modülleri, müşteri girdileri. s. 9 – 12

4 **Deneyim ve sonraki adım**
Referans çalışma, Komtaş, sonraki adım. s. 13 – 14

Neden Şimdi: Dış Tetikleyiciler

KOMTAS

Kişisel veri yıllar içinde test, geliştirme, raporlama ve cloud ortamlarına kopyalanır. Mevzuat, denetimler ve projeler verinin nerede olduğu ve nasıl korunduğu sorusunu gündeme getirir.

01 · NEDEN ŞİMDİ

«DAMALINK DOĞRULASIN»

KVKK

Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri; veri minimizasyonu; artık gerekmeyen verinin saklanması ve imhası.

Bankalar için sektör kuralları

BDDK'nın bilgi sistemleri ve dış hizmet alımı kuralları, production dışı kullanılan veri için beklenti oluşturur.

Cloud'a geçiş

Veri cloud, test veya analitik platformlara çıkmadan önce mask edilir.

Test ortamında gerçek veri

Production kopyaları test ve geliştirme ortamlarında masking olmadan kullanılır.

Denetim bulguları

İç veya dış denetim, kişisel verinin nerede tutulduğunu ve kimin görebildiğini sorar.

Veri ihlali sonrası

Bir olaydan sonra etkilenen kişisel verinin kapsamı hızla gösterilmelidir.

Dış kaynaklı geliştirme

Geliştirme ve destek için tedarikçi veya offshore ekiplere verilen veri.

İlgili kişi başvuruları

Bir başvuruyu cevaplamak için bir kişinin kayıtları tüm sistemlerde bulunur.

PAKET NEYİ DEĞİŞTİRİR

Bilinen konumlar
hassas veri envanteri

Mutabık sınıflar
PII, PCI, PHI ↔ KVKK

Mask edilmiş kopyalar
testte gerçek kişisel veri yok

Kullanılabilir test data
bütünlüğü korunan subset'ler

Uygulanan saklama
eski kayıtlar kurala göre archive

Paketin Cevapladığı Sorular

KOMTAS

Paket beş soruya teknik cevap verir. Hukuki değerlendirme ve classification politikası müşterinin hukuk ekibinde ve veri koruma sorumlusunda kalır.

02 · SORULAR VE KAPSAM

BEŞ SORU

«DAMALINK DOĞRULASIN»

1. **Hassas veri nerede?**
   Veritabanları, dosya sunucuları ve big data ortamları data ve kolon adı rule'larıyla scan edilir.
2. **Korunuyor mu?**
   Veri, ortam ve erişimi birleştiren risk haritası gerçek verinin açıkta olduğu yerleri gösterir.
3. **Sınıflandırılmış mı?**
   Her hassas alan, KVKK kategorilerine eşlenen bir sınıf (PII, PCI, PHI) alır.
4. **Dark data var mı?**
   Kimsenin listelemediği kopyalar, eski tablolar ve dosyalar sorarak değil scan ile bulunur.
5. **Hangi masking uygulanır?**
   Alan başına bir rule: teknik, kısıtlar ve sistemler arası tutarlılık.

KAPSAM SINIRLARI

Data governance
Classification politikası, ownership, glossary ve katalog data governance kapsamındadır. Sonuçlar mevcut kataloğa yazılır; ikinci bir katalog kurulmaz.

AI governance
AI eğitim verisindeki kişisel veri AI governance konusudur. Bu paket masking ve anonimleştirme tekniğini sağlar.

Cloud'a geçiş
Masking veri taşınmadan önce yapılır. Geçişin kendisi ayrı bir hizmettir.

KAPSAM DIŞI

«DAMALINK DOĞRULASIN»

- KVKK hukuki danışmanlığı: VERBİS, aydınlatma ve rıza metinleri
- Kimlik ve erişim yönetimi (IAM)
- DLP ve ağ güvenliği
- Şifreleme anahtarı yönetimi
- Lisans tedariki

Politika müşteride kalır. Sınıflar, KVKK kategorileri ve saklama kuralları müşterinin hukuk ekibi ve veri koruma sorumlusu tarafından belirlenir. Paket politikayı teknik korumaya dönüştürür.

Yaklaşım

KOMTAS

Erişimden işletime altı adım. Discovery ve masking rule'ları bir rule library'de veri olarak tutulur; yeni kaynaklar yeni kodla değil rule ataması ile eklenir.

03 · YAKLAŞIM

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Erişim

kaynaklara bağlantı

- İlişkisel veritabanları
- Mainframe
- Big data
- Dosya sunucuları

Discovery

veri ve kolon adları

- Data rule'ları
- Kolon adı rule'ları
- Referans sözlükler
- Profiling

Classification

mutabık sınıflar

- PII, PCI, PHI
- KVKK kategorileri
- Data store başına risk score

Analiz

ilişkiler ve gruplar

- Mantıksal PK-FK
- Entity ve group tasarımı
- Subset kriterleri

Koruma

masking ve test data

- Alan başına masking rule
- Persistent masking
- Test data subset'leri
- Archive

Yönetim

işletim ve izleme

- Zamanlanmış scan ve job'lar
- İzleme ve uyarılar
- Yeni kaynak eklenmesi
- Aylık rapor

KESİŞEN BİLEŞENLER

Rule library

Discovery ve masking rule'ları veri olarak tutulur, yeniden kullanılır.

İsimlendirme standartları

Rule, plan ve job'lar için tek isimlendirme standardı.

Risk haritası

Veri, ortam ve erişim tek görünümde.

Referential integrity

Aynı girdi her sistemde aynı mask edilmiş değeri verir.

Log ve kanıt

Scan ve masking sonuçları denetim için saklanır.

Tek katalog. Bir data catalog hâlihazırda varsa classification sonuçları oraya yazılır. Paket ikinci bir katalog kurmaz.

Classification ve KVKK

KOMTAS

Hassas veri içerikten ve kolon adlarından bulunur, profillenir ve sınıflandırılır. Veri güvenliği araçlarındaki sınıflar, müşterinin politikası için başlangıç noktası olarak KVKK kategorilerine eşlenir.

04 · CLASSIFICATION

SINIFLAR VE KVKK · BAŞLANGIÇ NOKTASI

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Sınıf	Örnekler	KVKK kategorisi
PII	Ad, soyad, TCKN, VKN, adres, telefon, e-posta	**Kişisel veri**
PCI	Kart numarası, son kullanma tarihi ve ilgili ödeme verisi	**Kişisel veri; kart kuralları da geçerli**
PHI	Sağlık verisi, ör. teşhis ve raporlar	**Özel nitelikli kişisel veri**
Diğer	Veri koruma sorumlusuyla belirlenen sınıflar «ALAN»	**Müşterinin politikasına göre**

Eşleştirmeyi müşteri onaylar.
Sınıfları ve KVKK kategorilerini veri koruma sorumlusu onaylar. Paket bunları discovery rule'larında ve korumada uygular.

DISCOVERY YÖNTEMİ

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Data rule'ları
Değerler pattern, algoritma ve referans sözlüklerle eşleştirilir.

Kolon adı rule'ları
Türkçe ve İngilizce kolon adları pattern ile eşleştirilir.

Profiling
Değer frekansı, pattern, null ve distinct oranları, min ve max.

Örneklem ve eşik
Tablo başına örneklem (ör. ilk 100.000 kayıt), minimum eşleşme oranı (ör. %30).

İlişkiler
Tanımlı olmayan mantıksal PK-FK ilişkileri bulunur.

Entity ve group
İlişkili tablolar entity, lookup tabloları group olarak mask edilir.

Kolon başına sonuç. Eşleşen rule, eşleşme oranı, kolon adı eşleşmesi, null oranı, sınıf ve kısıtlarıyla birlikte önerilen masking tekniği.

Masking ve Test Data

KOMTAS

Mask edilmiş veri testte çalışmaya devam etmelidir. Formatlar, tekillik ve ilişkiler korunur; aynı girdi her sistemde aynı mask edilmiş değeri verir.

05 • MASKING VE TEST DATA

MASKING TEKNİKLERİ

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Encryption
Standart bir algoritmayla şifreleme

Expression
Değerin bir kısmı gizlenir, ör. A***t

Key
Seed ile tekrarlanabilir sonuç

Nullification
Gerekmeyen değer kaldırılır

Random
Kurallar içinde rastgele değer

Substitution
Referans sözlükten değer

Mapplet
Veri akışında yeniden kullanılan mantık

Advanced
Birden fazla alan birlikte, ör. cinsiyet-ad

MASKING SIRASINDA KORUNAN KISITLAR

«DAMALINK DOĞRULASIN»

- TCKN tekil kalır ve kontrol hanesi algoritmasını geçer
- Formatlar korunur: telefon, e-posta, kart numarası, IBAN
- Tarihler mutabık kalınan aralıkta kaydırılır
- Adlar cinsiyet ve diğer alanlarla tutarlı kalır
- Aynı seed tablolar ve sistemler arasında aynı değeri verir

GÜVENLİ TEST DATA

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Production
kaynak veri

→ **Subset**
kriter ve parametrelerle

→ **Mask**
alan başına rule

→ **Test ve geliştirme**
planlı refresh

Entity ve group. İlişkili tablolar entity olarak birlikte subset'lenir ve mask edilir; böylece bir müşteri ve tüm kayıtları bağlantılı kalır. Lookup ve parametre tabloları subset'siz, group olarak kopyalanır.

Entegrasyon sırasında masking. Hassas alanlar, yeniden kullanılabilir mapplet'lerle veri entegrasyonu akışlarının içinde de mask edilebilir; diğer sistemlere ulaşan veri zaten mask edilmiş olur. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Teknoloji Seçenekleri

KOMTAS

Paket Informatica data privacy ürünleriyle, on-premises veya Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC) üzerinde teslim edilir. Seçim bir kapsam kalemidir.

06 · TEKNOLOJİ

İKİ SEÇENEK

«DAMALINK DOĞRULASIN»

İhtiyaç	On-premises	IDMC
Discovery ve classification	Data Privacy Management (DPM) veya Enterprise Data Catalog data domain'leri	Cloud Data Governance and Catalog (CDGC) data classification
Persistent masking	Persistent Data Masking (PDM) veya Test Data Management (TDM)	Cloud Data Masking (CDM)
Test data subset, synthetic data	Test Data Management (TDM)	Cloud Test Data Management (CTDM)
Dynamic masking	Dynamic Data Masking (DDM)	«ALAN»
Archive	PDM üzerinde archive hızlandırıcısı veya Informatica Data Archive	«ALAN»
Entegrasyon sırasında masking	PowerCenter mapplet'leri	IDMC mapping ve mapplet'leri

SEÇENEĞİ BELİRLEYENLER

Mevcut lisanslar
Kullanımdaki Informatica ürünleri ve sürümleri.

Cloud planları
Veri platformlarının cloud'a taşınıp taşınmayacağı.

Mevcut katalog
Bir data catalog'un hâlihazırda olup olmadığı.

Platform bir kapsam kalemidir. Seçenek assessment sırasında belirlenir «PLATFORM». Lisans tedariki paketin parçası değildir.

Hızlandırıcılar

KOMTAS

Data discovery, masking ve archive çalışmaları için hazırlanmış altı hızlandırıcı. Elle yazılan kodu azaltır ve rule'ları sistemler arasında tutarlı tutar.

07 · HIZLANDIRICILAR

«DAMALINK DOĞRULASIN»

1 Masking otomasyonu

Rule ve atama data modeli ile yönetilen masking.

- Kişisel veri için 100+ hazır rule
- Yeni tablolar atama ile mask edilir
- Daha kısa uygulama süresi

2 Discovery rule'ları ve sözlükler

Türkçe referans veriyle data ve kolon adı rule'ları.

- Ad, soyad, TCKN, VKN
- Telefon, e-posta, adres, il, ilçe
- Kart numarası, IBAN, serbest metin

3 Masking rule kataloğu

Alan başına teknik seçenekleri ve kısıtlar.

- Sekiz teknik ailesi
- Rule başına isimlendirme standardı
- Dokümante edilmiş kısıtlar

4 Entegrasyon mapplet kütüphanesi

Veri akışlarında yeniden kullanılan masking mantığı.

- Yeniden kullanılabilir mapplet'ler
- Hassas alanlar akışta mask edilir
- Persistent masking ile aynı rule'lar

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

5 Archive hızlandırıcısı

İlişkisel kayıtların saklama süresine göre archive'ı.

- Filtreler ve zamanlama
- Kaynaktan silme «OPSİYONEL»
- Archive'dan restore

6 Şablonlar

Her çalışmada kullanılan dokümanlar.

- İhtiyaç dokümanı, soru seti
- Analiz raporu şablonu
- Source-to-target matrix

Önce rule, sonra kod. Rule'lar ve atamalar veri olarak tutulur. Bir tablo veya kaynak eklemek yeni bir geliştirme değil, gözden geçirilen ve loglanan bir rule atamasıdır.

Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Protect, Archive ve Run

KOMTAS

Assessment hassas veriyi bulur, sınıflandırır ve rule taslağını çıkarır. Protect temeli bir kez kurar ve modül ekler. Archive tek seferlik bir kalemdir; Run korumayı her ay güncel tutar.

08 · HİZMET KADEMELERİ

A — Data Discovery Assessment

sabit ücret «...» · 4 – 8 hafta

- Kapsam, kaynaklar ve erişim
- Profiling ve discovery
- Classification ve risk haritası
- Masking rule kataloğu taslağı
- Hedef mimari ve roadmap

ÇIKTI

Hassas veri envanteri · discovery raporu · rule dokümanları · risk haritası · mimari · B roadmap'i ve tahmini

«DAMALINK DOĞRULASIN»

B — Protect

temel bir kez · modül başına ücret «...»

- Araç kurulumu, rule library, standartlar
- B1 Discovery Layer
- B2 Masking
- B3 Secure Test Data
- Devir ve runbook

ÇIKTI

Zamanlanmış scan'ler · mask edilmiş production dışı kopyalar · talep üzerine refresh edilen test data

«DAMALINK DOĞRULASIN»

C — Archive ve Run

C1 tek seferlik · C2 aylık ücret «...»

- C1: saklama süresine göre archive
- C1: opsiyonel silme ve restore
- C2: yeni kaynakların scan'i
- C2: rule ve refresh bakımı
- C2: minimum süre 12 ay

ÇIKTI

Restore edilebilir archive kayıtları · aylık rapor · kullanılmayan saatler devretmez

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Önce assessment. Protect, assessment'tan veya müşterinin daha önce yaptığı eşdeğer bir analizden başlar «A REF».

Assessment: İş Akışı ve Takvim

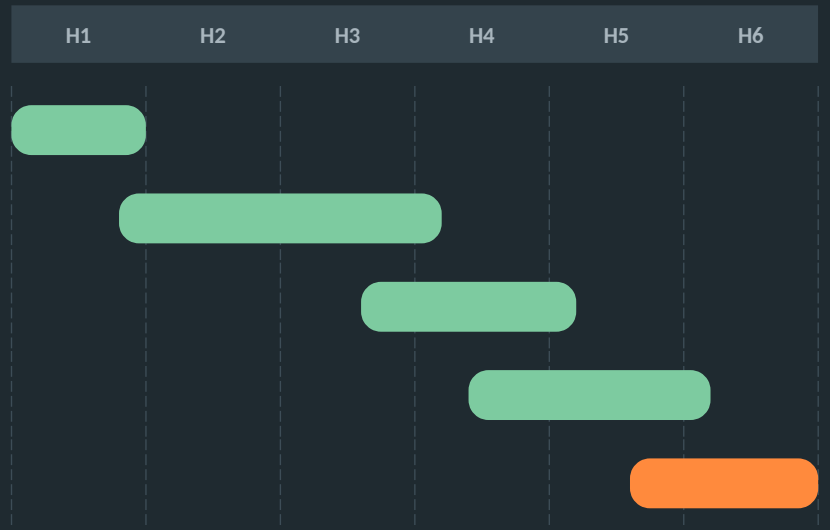
KOMTAS

Dört ila sekiz haftada beş faz. Assessment hassas veri envanteri, risk haritası, masking rule kataloğu taslağı ve koruma için bir tahminle tamamlanır.

09 · ASSESSMENT

GÖSTERGE PLAN · BANT M · 6 HAFTA

«DAMALINK DOĞRULASIN»



BOYUT BELİRLEYİCİLERİ

«DAMALINK DOĞRULASIN»

- Veritabanları
- Veri tipleri
- Ortamlar
- Uygulamalar
- Hacim (TB)
- Data store'lar

Her belirleyici S, M veya L bandına düşer. Boyut, en az üç belirleyicinin ulaştığı en yüksek banttır. Data store sayısı yalnızca sürekli discovery (B1) için geçerlidir.

TESLİMATLAR

«DAMALINK DOĞRULASIN»

- İş ihtiyaçları dokümanı
- Hassas veri envanteri
- Discovery analiz raporu
- Discovery rule dokümanı
- Masking rule dokümanı
- Risk haritası: veri, ortam, erişim
- Üst seviye hedef mimari
- Protect roadmap'i ve tahmini

Boyuta göre süre. Küçük yaklaşık 4, orta yaklaşık 6, büyük yaklaşık 8 hafta. Daha büyük ortamlar fazlar hâlinde planlanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Protect: Temel ve Modüller

KOMTAS

Temel bir kez kurulur. Modüller ihtiyaca göre seçilir, sırayla veya paralel teslim edilebilir; her birinin kendi kabulü vardır.

10 · PROTECT

«DAMALINK DOĞRULASIN»

TEMEL · BİR KEZ — Araç kurulumu ve konfigürasyonu, rule library, isimlendirme standartları, Türkçe referans sözlükler, mutabık kaynaklara bağlantılar.

B1 Discovery Layer

data store'ların sürekli scan'i

- Veritabanı, dosya sunucusu, big data
- Store başına eşik ve risk score
- Zamanlanmış scan, ör. aylık
- Aksiyon: bildirim veya masking

Boyuta göre yaklaşık 4 – 7 ay

B2 Masking

production dışı kopyalarda persistent masking

- Entity ve group tasarımı
- Alan başına masking rule'ları
- Bütünlük ve formatlar korunur
- Zamanlama ve izleme

Dynamic masking «OPSİYONEL»

B3 Secure Test Data

test ekipleri için subset'ler

- Subset kriterleri ve parametreler
- Subset üzerinde masking
- Synthetic data «OPSİYONEL»
- Refresh süreci ve runbook

Self-service talepler «OPSİYONEL»

MODÜL BAŞINA KABUL

«DAMALINK DOĞRULASIN»

- Mutabık data store'larda mutabık rule'larla scan'ler çalışıyor
- Mask edilmiş kopyalar «SAYI» kayıtlık örneklemde rule kontrollerini geçiyor
- Test ortamı mutabık süre içinde refresh ediliyor «SAYI»

Modül başına efor. Süre ve efor, assessment tahmininden ve boyut bandından gelir. Modüller daha sonra, temel tekrarlanmadan eklenebilir.

Müşterinin Sağladıkları

KOMTAS

Veri, politika ve ortamlar hakkındaki bilgi müşteridedir. Çalışma dört gruptan zaman gerektirir; ne zaman başlanabileceğini üç koşul belirler.

11 · MÜŞTERİ GİRDİLERİ

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Hukuk ve veri koruma

politika sahibi

- Sınıflar ve KVKK kategorileri
- Saklama kuralları
- Masking rule onayı
- İstisnalar ve gerekçeleri

Bilgi güvenliği

erişim ve risk

- Kaynaklara erişim
- Risk haritasının incelenmesi
- Araçların güvenliği
- Denetim kanıtı ihtiyaçları

Veri sahipleri ve DBA'ler

kaynaklar ve ortamlar

- Kaynak ve tablo bilgisi
- Modelde olmayan ilişkiler
- Ortamlar ve zaman pencereleri
- Performans sınırları

Test yöneticileri

test data kullanıcıları

- Subset kriterleri
- Refresh sıklığı
- Mask edilmiş veride test
- Test data'nın kabulü

BAŞLAMA KOŞULLARI

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Discovery için erişim

Discovery scan'leri için production verisine veya tam bir kopyasına okuma erişimi.

Belirli bir politika sahibi

Sınıflara ve rule'lara karar veren veri koruma sorumlusu veya hukuk temsilcisi.

Platform kararı

On-premises veya IDMC ve kullanılacak lisanslar.

Kararlar müşteride kalır. Komtaş envanteri, rule'ları ve seçenekleri hazırlar. Politika, sınıflar, istisnalar ve kabul müşteri tarafında belirlenir.

Deneyim

KOMTAS

Veri entegrasyonunda hassas veriye ilişkin, sektör bazında gösterilen referans çalışma ve pakette kullanılan yöntem altyapısı.

REFERANS ÇALIŞMA

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Sektör	Çalışma	Kapsam	Yıl
Bir özel banka	**İK veri entegrasyonları**	İK verisinin KVKK classification'ı; entegrasyon sırasında hassas verinin tespiti; entegrasyon akışlarının içinde mapplet'lerle masking.	«YIL»

REFERANSIN GÖSTERDİKLERİ

Entegrasyonda classification
Hassas alanlar, veri taşındıktan sonra değil, yeni bir akış tasarlanırken belirlenir.

Akış içinde masking
Hedef sistemlere ulaşan veri zaten mask edilmiştir.

Yeniden kullanılan mantık
Masking rule başına bir mapplet, akışlar arasında yeniden kullanılır.

YÖNTEM ALTYAPISI

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Discovery assessment yöntemi
Örneklem, eşik, profiling, PK-FK ve entity analizi, kolon bazında dokümante edilir.

Rule setleri ve sözlükler
Türkçe referans veriyle, yüklenmeye hazır discovery ve masking rule'ları.

Koruma katmanları
Discovery, güvenli test data ve archive ayrı katmanlar olarak teslim edilir.

Referanslar müşteri adı verilmeden, sektör bazında gösterilmiştir.

Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım

KOMTAS

Data Privacy & Test Data (KVKK) paketini kimin teslim ettiği ve başlamak için nelerin gerektiği.

12 · KOMTAŞ VE SONRAKİ ADIM

NEDEN KOMTAŞ

Informatica iş ortağı
Informatica ürünleri üzerinde veri entegrasyonu ve veri yönetimi çalışmaları.

Google Cloud ve Microsoft Azure iş ortağı
Komtaş, Google Cloud Premier ve Microsoft Azure iş ortağıdır.

Veri entegrasyonu ve data warehouse çalışmaları
Birçok sektörde veri entegrasyonu, data warehouse ve BI projeleri.

Data privacy deneyimi
Sektör bazında referans çalışma s. 13'te. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Assessment'tan aylık işletime
Assessment, koruma, archive ve Run tek iş ortağından.

1989'dan beri veriye odaklı · 250+ uzman · İstanbul, Ankara, İzmir ve Dubai ofisleri

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Tanıtım** — bugün — buradasınız
2. **Keşif görüşmesi** — kaynaklar, veri tipleri, ortamlar, platform
3. **Assessment teklifi** — sabit ücret, kapsam ve plan
4. **Kick-off** — erişim, discovery için araç kurulumu

Keşif görüşmesi için faydalı olanlar. Sürümleriyle birlikte veritabanı ve dosya sunucusu listesi; production kopyası tutan ortamlar; bilinen hassas veri tipleri; kullanımdaki Informatica lisansları; tetikleyici: denetim, geçiş, mevzuat veya bir başvuru.